

王者荣耀 ELO 机制拆解报告

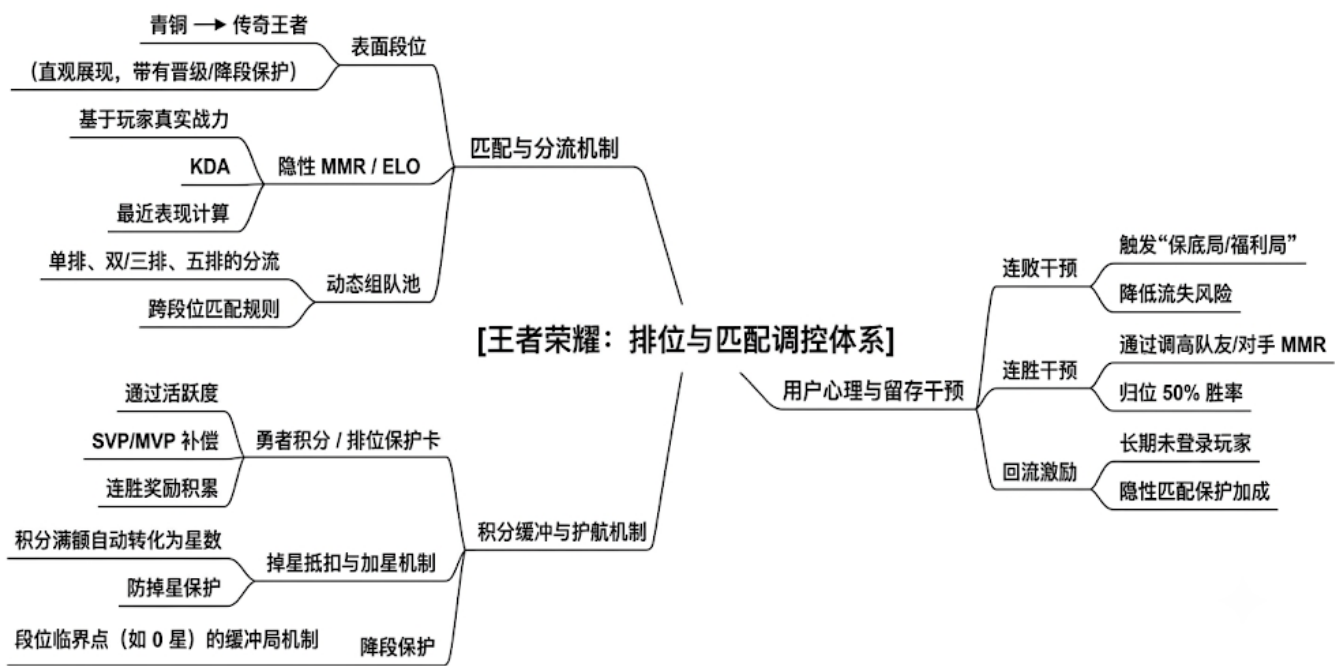
报告作者：何文睿

联系方式：584796851@qq.com

目 录

一、系统全貌与核心功能	[1]
二、核心系统运转流程图	[2]
三、对该系统的解构	[4]
1. 机制	[4]
2. 动态.....	[5]
3. 用户体验	[6]
四、分析总结	[8]

一、系统全貌与核心功能

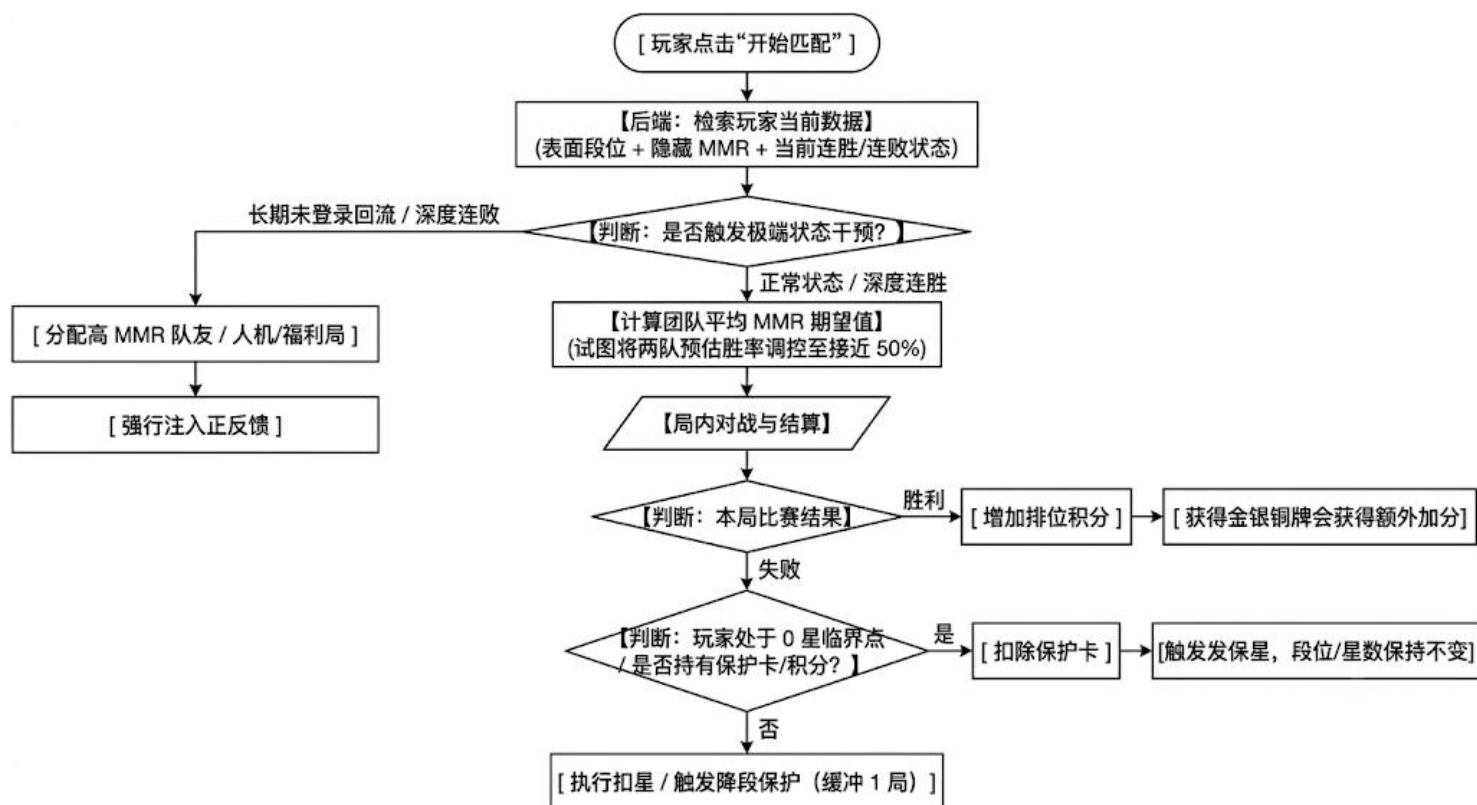


在王者荣耀的竞技体系中，排位赛并非单纯的竞技水平筛选器，而是一个极度精密的用户留存与活跃度调控机器。



表面段位与缓冲资源的视觉集中展示区域

二、核心系统运转流程图



整个系统由 **数据检索**→**状态干预**→**胜率平抑**→**资源缓冲** 四个核心阶段闭环运转：

第一阶段：玩家画像检索（数据准备）

当玩家点击“开始匹配”时，后台并非简单按表面段位筛选，而是同步调取玩家的 隐藏 MMR 分数 以及 近期连胜/连败轨迹。

第二阶段：极端状态判别与干预分流（留存风控）

系统会优先评估玩家的流失风险：

触发极端干预（回流/深度连败）： 若判定玩家处于即将流失的临界点，匹配机制会强制分配高 MMR 强力队友，或插入人机/福利局，注入正反馈以阻断流失；

常规/连胜状态： 则进入标准对局算力池。

第三阶段：团队 MMR 对齐（胜率归位）

在常规对局中，算法以两队预估胜率 50%为解算目标。若玩家处于深度连胜，系统将

通过给其分配较低 MMR 的队友来拉平团队均值，从而控制对局难度。

第四阶段：对局结算与安全垫触发

胜利分支： 增加 100 勇者积分（每 100 积分加 1 星）根据本局表现判断是否额外勇者积分；若表现良好，则获得额外的排位积分；

失败分支： 系统优先检测玩家是否持有保星卡，或处于 0 星悬崖临界点。若满足条件，则消耗通胀资源触发保星；仅在资源耗尽且无保护时，才执行硬性扣星或降段。

三、对该系统的解构

1.机制

A.隐藏分 ELO

隐藏 MMR 与 ELO 匹配算法的数学公式模型

MMR (Matchmaking Rating) 与表面段位分离： 玩家看到的段位只是视觉展示，系统真正用于匹配的是隐藏的 MMR 分数。

胜率期望值公式推导（基于经典 ELO 变体）

假设玩家所在队伍为 A，敌方队伍为 B，队伍总隐藏分分别为 R_A 与 R_B 。队伍 A 的预估胜率期望 E_A 计算如下：

$$E_A = \frac{1}{1 + 10^{(R_B - R_A)/400}}$$

匹配系统的目标是在玩家进入队列后，在短时间内寻找 R_B 与 R_A ，使得 E_A 接近 50%。

惩罚性匹配（制衡机制）： 若玩家近期 R_A 飙升（如连续获得 MVP，评分高出当前段位平均值过多），系统为了维持 E_A 接近 50%，会给该玩家分配低 R 值的队友（俗称带坑），从而在数学层面上强行拉低胜率。

B. 排位积分

单局总排位积分 = 基础胜负分 + 表现额外加分 - 失败扣分

（表现好可以获得金银铜牌，获胜时获得额外排位积分，失败时抵扣排位积分）

数学本质（资源通胀与伪上升）：

纯粹的 ELO 是零和博弈（一人加星必有一人等额掉星，系统总星数守恒）；而排位积

分制下的奖牌扣分减免或额外加分与排位保护，是策划向系统额外注入的通胀性资源，破坏了零和平衡。

2. 动态



A. 连胜/连败下的动态行为诱导

连胜时的赌徒心理： 玩家处于连胜状态时，多巴胺高频分泌，系统通过微调比赛难度（逐渐增加队友匹配难度），让玩家体验艰难获胜的刺激感，诱导其不断点击下一局。

连败时的绝望保护（人机/福利局）： 当系统检测到玩家遭遇 3 连败甚至 4 连败，且行为数据（如局后退出界面速度、停留时长）显示其处于即将卸载/离线的临界点时，匹配机制会触发底线干预——下一局大概率分配压倒性优势的队友或低 MMR 对手（甚至特定段位的人机局），用一场爽局留住玩家。

B. 动态降段临界点与社交捆绑动态

0 星悬崖保护： 当玩家处于某段位 0 星（如王者 0 星、钻石 I 0 星）时，玩家的价格/负面情绪敏感度达到巅峰。

社交拉动行为： 降段保护机制（0 星输局不立刻降段，或优先扣除保星卡）为玩家提供了一个心理安全垫。这种机制往往会促使玩家触发寻求组队（拉好友双排/五排）的

动态行为，试图依靠社交抱团来渡过降段危机，进而提升了游戏的外围社交粘性。

3.用户体验

A. 伪成长感

如果严格执行绝对公平的 ELO，大部分中等水平玩家会被死死锁在某个固定段位，产生原地打转的极度无力感。王者荣耀通过 ELO 和排位积分额外增减的通货膨胀设计，让玩家感觉只要我付出时间，我的段位就在提升。这种美学体验将“竞技实力的增长”巧妙地包装成了“RPG 式的积累成长”，极大地抚平了玩家的挫败感。

以下为一个系统示例（不代表游戏内真实数据）：

排位积分流转规则：

基础得分： 胜局固定 +100 分（加 1 星），败局基础固定 -100\$分（扣 1 星）；

胜局表现加成（奖牌额外加分）： 获得金牌 +100 分（相当于一局直接加 200 分/两星），银牌 +30 分，铜牌 +10 分，无奖牌 +0 分；

败局表现减免（局内表现抵扣）： 获得金牌 -0 分（完全免扣），银牌 -33 分，铜牌 -66 分，无奖牌 -100 分；

保护机制： 若持有排位保护卡或积分保护达标，触发保护时败局 -0 分。

假设一名玩家基础胜率仅为 48%（100 局中 48 胜 52 败），100 局后其净星数为 -4 星（必定降段）。但在在这种 elo 和排位积分增减结合的纯零和体系下，假设该玩家展现出较好的个人实力，在胜局和败局中均有约 25% 的场次拿到奖牌（且触发 2 次排位保护）：

算式推导示例：

48 场胜局积分：

$$\text{胜局基础分} = 48 \times (+100) = +4800\text{分}$$

胜局奖牌加成(如4金, 8银, 10铜)

$$= (4 \times 100) + (8 \times 30) + (10 \times 10) = +740\text{分}$$

52 场败局积分：

$$\text{败局基础损耗} = 52 \times (-100) = -5200\text{分}$$

败局奖牌减免与保护返还 (如 5 金, 8 银, 10 铜, 2 保护)

$$= (5 \times 100) + (8 \times 67) + (10 \times 34) + (2 \times 100) = +1576\text{分}$$

赛季 100 局的最终净积分计算：

$$\text{实际净积分} = (4800 + 740) + (-5200 + 1576) = +1916\text{分}$$

结论： 依靠胜局金银牌的翻倍加成与败局奖牌的亏损对冲，这名真实胜率仅 48% 的玩家，在打完 100 局后反而获得了 **+19.16 星的净增长**（相当于直接提升了两个小段位）。其净胜率感被硬生生向上修正到了 **59.58%**。

这套 elo 和排位积分结合的机制可以将个人高光表现（KDA/MVP）转化为对冲匹配算法操控的防护盾，实现了让玩家只要表现好或玩得多，就能打破胜率锁死实现段位伪上升的留存逻辑。

B. 情绪拉扯下的多巴胺掌控

系统并不追求让玩家一直赢，也不让玩家一直输。它创造的是一种“赢-输-赢-险胜”的情感过山车。试想一下以下这种情景，当玩家凭借保星卡在 0 星悬崖边死里逃生，并下一局翻盘晋级时，所释放的狂喜与解脱感，远远大于平淡无奇的连胜。

四、分析总结

优点：

极度包容非顶尖玩家：大多数大众玩家并非硬核竞技选手，对于挫败感的承受度极低。这套机制给大众玩家提供了上分的希望，是游戏能维持国民级活跃度的底层基石之一。

精准的留存控制：结合大数据与算法，系统能精准识别玩家的离线风险，在临界点送上福利局，将用户流失率降到了较低水平。

潜在风险：

高水平玩家的逆向剥削：系统为了平衡队伍总 MMR，经常让高 KDA/高技术玩家匹配到低技术队友。这导致表现越好的玩家玩得越累，容易引发了核心竞技玩家对带飞反而被惩罚的强烈不满。

段位含金量通胀：随着赛季推进，这套机制注入的额外星数会导致高段位（如王者段位）人数过载，段位无法真实反映技术水平，迫使官方多次通过推出无双王者，绝世王者等新段位划分来重新拉开梯度。

优化方案：

引入表现权重分层保护与 MMR 解耦：

设计： 针对 SVP（败方 MVP）或局内评分极高的玩家，大幅提升其排位积分的补贴力度，甚至在达到极高评分时实现败方不扣星或加星。

底层算法微调： 改变用高 MMR 玩家拉平低 MMR 队友的组队逻辑，转向缩小队伍内玩家个人 MMR 标准差的匹配模式。让同局的 5 个队友战力更接近，减少高手带坑的负面体验，将竞技的胜负真正交还给团队协作，而非算法操控。